

Tronc commun Sciences BIOF

Correction : Devoir surveiller N°1 : D

Sur : Arithmétique dans IN et Calcul vectoriel dans le plan

Durée : 2 heures

Exercice01 : (2pts)

- 1) Décomposer les nombres 540 et 396 en produit de facteurs premiers. (1pts)
- 2) En déduire $PGCD(540;396)$ et $PPCM(540;396)$ (1pts)

Corrigé : 1)

396	2	540	2
198	2	270	2
99	3	135	3
33	3	45	3
11	11	15	3
1		5	5
		1	

$$540 = 2^2 \times 3^2 \times 5 \quad \text{et} \quad 396 = 2^2 \times 3^2 \times 11$$

2) On sait que : Le PGCD est le produit des facteurs communs munis du plus petit des exposants trouvés dans la décomposition de 540 et 396

$$\text{Donc : } PGCD(540;396) = 2^2 \times 3^2 = 36$$

On sait que : Le PPCM est le produit des facteurs communs et non munis du plus grand des exposants trouvés dans la décomposition de 540 et 396

$$PPCM(540;396) = 2^2 \times 3^3 \times 5 \times 11 = 5940$$

Exercice02 : (2pts)

a est un entier naturel. On pose $m = a^2 + 2a$.

Montrer que $m+1$ est un multiple de $a+1$

Corrigé : $m+1 = a^2 + 2a + 1 = (a+1)^2 = (a+1)(a+1) = (a+1) \times k$ Avec : $k = a+1 \in \mathbb{N}$

Donc : $m+1$ est un multiple de $a+1$

Exercice03: (4pts) $n \in \mathbb{N}$

Soit n entier naturel. On pose : $a = (n+1)(n+2)$ et $b = n(n+3)$

1) Montrer que : a et b sont pairs. (1pts)

2) a) Montrer que : $a = b+2$; (05pts)

b) En déduire que : $ab+1 = (b+1)^2$ (1pts)

3) Déduire de ce qui précède que : $n(n+1)(n+2)(n+3)+1 = (n^2+3n+1)^2$ (1pts)

4) Déterminer le nombre entier dont le carré est égal : $2021 \times 2022 \times 2023 \times 2024 + 1$ (justifier) (1.5pts)

Corrigé : a) $a = (n+1)(n+2)$

Si $n+1$ est pair alors il existe : $k \in \mathbb{N}$ tel que : $n+1 = 2k$ donc :

$$a = (n+1)(n+2) = (n+1)(n+1+1) = 2k(2k+1) = 2k'$$

Donc : $a = 2k'$ avec : $k' = k(2k+1) \in \mathbb{N}$

Donc : a est pair

Si $n+1$ est impair alors il existe : $k \in \mathbb{N}$ tel que : $n+1 = 2k+1$ donc :

$$a = (n+1)(n+2) = (n+1)(n+1+1) = (2k+1)(2k+2) = 2(2k+1)(k+1) = 2k'$$

Donc : $a = (n+1)(n+2) = 2k'$ avec : $k' = (2k+1)(k+1) \in \mathbb{N}$

Donc : a est impair

Conclusion : a est pair si $n \in \mathbb{N}$

$$b) b = n(n+3) = n(n+1+2) = n(n+1) + 2n$$

Or $n(n+1)$ est le produit de Deux nombres consécutifs donc c'est un nombre pair et $2n$ est pair

Donc : $n(n+1) + 2n$ est un nombre pair

Conclusion : b est pair si $n \in \mathbb{N}$

2) a) Montrons que : $a = b + 2$

$$a = (n+1)(n+2) = n^2 + 2n + n + 2 = n^2 + 3n + 2$$

$$b + 2 = n(n+3) + 2 = n^2 + 3n + 2 = a$$

b) En déduire que : $ab + 1 = (b+1)^2$

On a : $a = b + 2$ donc : $ab = b(b+2) = b^2 + 2b$

$$\text{Donc : } ab + 1 = b^2 + 2b + 1 = (b+1)^2$$

3) Déduction de ce qui précède que : $n(n+1)(n+2) + 1 = (n^2 + 3n + 1)^2$

$$\text{On a : } ab + 1 = (b+1)^2$$

$$\text{Donc : } (n+1)(n+2)n(n+3) + 1 = (n(n+3) + 1)^2$$

$$\text{Donc : } n(n+1)(n+2)(n+3) + 1 = (n^2 + 3n + 1)^2$$

4) Déterminons le nombre entier dont le carré est égal : $2011 \times 2012 \times 2013 \times 2014 + 1$

$$\text{On a : } n(n+1)(n+2)(n+3) + 1 = (n^2 + 3n + 1)^2$$

En prend : $n = 2021$

$$\text{Donc : } 2021(2021+1)(2021+2)(2021+3) + 1 = (2021^2 + 3 \times 2021 + 1)^2$$

$$\text{Donc : } 2021 \times 2022 \times 2023 \times 2024 + 1 = (2021^2 + 3 \times 2021 + 1)^2$$

$$\text{Donc : } 2021 \times 2022 \times 2023 \times 2024 + 1 = (4\,090\,505)^2$$

Le nombre entier dont le carré est égal : 4 090 505

Exercice04 : (4 pts) Soient les nombres : $n \in \mathbb{N}$ et $m \in \mathbb{N}$

1) Montrer que 101 est un nombre premier (0.5pts)

2) Montrer que 1111 n'est pas un nombre premier (0.5pts)

3) Déterminer D_{1111} l'ensemble des diviseurs de 1111 (0.5pts)

4) Développer : $(x-1)(y-2)$ (0.5pts)

5) Déterminer tous les couples $(x; y)$ de nombres entiers naturels x et y vérifiant la relation :

$$xy - 2x - y = 1109 \quad (1) \quad (2\text{pts})$$

Corrigé : $n \in \mathbb{N}$ et $m \in \mathbb{N}$

1) Montrons que : 101 est un nombre premier

On utilise la règle : On cherche les nombres premiers p qui vérifient : $p^2 \leq 101$

Les nombres sont : 2 ; 3 ; 5 ; 7 et aucun ne divise 101.

Donc : 101 premier

2) On a : $1111 = 11 \times 101$ donc 11 divise 1111

Par suite : 1111 n'est pas un nombre premier

3) Déterminons : D_{1111} l'ensemble des diviseurs de 1111

On a : $1111 = 11 \times 101$ et 11 et 101 sont premiers

$$\text{Donc : } D_{1111} = \{1; 11; 101; 1111\}$$

$$4) (x-1)(y-2) = xy - 2x - y + 2$$

5) Déterminons tous les couples d'entiers naturels x et y vérifiant la relation : $xy - 2x - y = 1109$

(1)

$$xy - 2x - y = 1109 \Leftrightarrow xy - 2x - y + 2 = 1109 + 2 \Leftrightarrow (x-1)(y-2) = 1111$$

$$\text{Par suite : } \begin{cases} x-1=1 \\ y-2=1111 \end{cases} \text{ ou } \begin{cases} x-1=11 \\ y-2=101 \end{cases} \text{ ou } \begin{cases} x-1=1111 \\ y-2=1 \end{cases} \text{ ou } \begin{cases} x-1=101 \\ y-2=11 \end{cases}$$

$$\text{Donc : } \begin{cases} x=2 \\ y=1113 \end{cases} \text{ ou } \begin{cases} x=12 \\ y=103 \end{cases} \text{ ou } \begin{cases} x=1112 \\ y=3 \end{cases} \text{ ou } \begin{cases} x=102 \\ y=13 \end{cases}$$

Par suite : les couples $(x; y)$ de nombres entiers naturels qui vérifient la relation (1) sont :

$$(2;1113) ; (12;103) ; (1112;3) ; (102;13)$$

Exercice05 : (3pts) Soit $n \in \mathbb{N}$. Montrer que des nombres suivants sont des nombres impairs :

$$A = n^2 + 13n + 17 \quad B = n^3 - n + 1 \quad C = (2n+2)^2 - (2n+1)^2$$

Corrigé : $A = n^2 + 13n + 17$

$$A = n^2 + 13n + 17 = n^2 + n + 12n + 16 + 1 = n(n+1) + 2(6n+8) + 1$$

On a : $n(n+1)$ est le produit de deux nombres consécutifs donc est un nombre pair par suite :

$$A = 2k + 2k' + 1 = 2(k+k') + 1 = 2k' + 1 \text{ Avec : } k' = k + k' \in \mathbb{N}$$

Donc $A = n^2 + 13n + 17$ est un nombre impair

$$B = n^3 - n + 1 = n(n^2 - 1) + 1 = n(n^2 - 1^2) + 1 = n(n+1)(n-1) + 1$$

On a : $n(n+1)$ est le produit de deux nombres consécutifs donc est un nombre pair par suite :

$$B = 2k(n-1) + 1 = 2k'' + 1 \text{ Avec : } k'' = k(n-1) \in \mathbb{N}$$

Donc $B = n^3 - n + 1$ est un nombre impair

$$C = (2n+2)^2 - (2n+1)^2$$

$$C = (2n+2)^2 - (2n+1)^2 = [(2n+2) - (2n+1)][(2n+2) + (2n+1)] = (2n+2-2n-1)(2n+2+2n+1)$$

$$C = 4n+3 = 4n+2+1 = 2(2n+1)+1 = 2 \times k + 1 \text{ avec } k = 2n+1 \in \mathbb{N}$$

Donc $C = (2n+2)^2 - (2n+1)^2$ est un nombre impair

Exercice 06 : (3pts) (**) Soit ABC est un triangle.

$$1) \text{ Soit le vecteur : } \vec{u} = 4\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} + \frac{5}{2}\overrightarrow{BA} + \frac{1}{2}\overrightarrow{CA}$$

Montrer que les vecteurs $\vec{u}$ et $\overrightarrow{BC}$ sont colinéaires (1pts)

$$2) \text{ Soit le vecteur : } \vec{v} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} - 2\overrightarrow{BC} + 4\overrightarrow{BA} + \frac{3}{2}\overrightarrow{AC}$$

a) Exprimer le vecteur $\vec{v}$ en fonction de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ (1pts)

b) Montrer que les vecteurs $\vec{v}$ et $\vec{w}$ sont colinéaires sachant que : $\vec{w} = 9\overrightarrow{AB} + 3\overrightarrow{AC}$ (1pts)

$$\text{Corrigé : 1) On a : } \vec{u} = 4\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} + \frac{5}{2}\overrightarrow{BA} + \frac{1}{2}\overrightarrow{CA}$$

$$\text{Donc : } \vec{u} = \frac{3}{2}\overrightarrow{AB} - \frac{3}{2}\overrightarrow{AC} = \frac{3}{2}(\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC})$$

$$\text{Donc : } \vec{u} = \frac{3}{2}(\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AB}) = \frac{3}{2}\overrightarrow{CB} = -\frac{3}{2}\overrightarrow{BC}$$

Par suite : les vecteurs $\vec{u}$ et $\overrightarrow{BC}$ sont colinéaires

$$2) \text{ a) On a : } \vec{v} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} - 2\overrightarrow{BC} + 4\overrightarrow{BA} + \frac{3}{2}\overrightarrow{AC}$$

$$\text{Donc : } \vec{v} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} - 2\overrightarrow{BA} - 2\overrightarrow{AC} + 4\overrightarrow{BA} + \frac{3}{2}\overrightarrow{AC}$$

$$\text{Donc : } \vec{v} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{AB} - 2\overrightarrow{AC} - 4\overrightarrow{AB} + \frac{3}{2}\overrightarrow{AC}$$

Donc : $\vec{v} = -\frac{3}{2}\overrightarrow{AB} - \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$

2) b) $\vec{w} = 9\overrightarrow{AB} + 3\overrightarrow{AC} = -3(-3\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC})$

Donc : $\vec{w} = -6\left(-\frac{3}{2}\overrightarrow{AB} - \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}\right) = -6\vec{v}$

Par suite : les vecteurs $\vec{v}$ et $\vec{w}$ sont colinéaires

Exercice 07 : (2pts) (**) Soit ABC est un triangle.

Le point I est le milieu du côté $[AB]$ et J est le milieu du côté $[AC]$

Montrer que deux droites (IJ) et (BC) sont parallèles

Corrigé :

$$\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC} = 2\overrightarrow{IA} + 2\overrightarrow{AJ} = 2(\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{AJ}) = 2\overrightarrow{IJ}$$

Donc : $\overrightarrow{BC} = 2\overrightarrow{IJ}$

Par suite les droites (IJ) et (BC) sont parallèles

*C'est en forgeant que l'on devient forgeron : Dit un proverbe.
C'est en s'entraînant régulièrement aux calculs et exercices*